# Ricardo Rodrigues da Silveira Filho

Biólogo (PhD)
Cientista de Dados
Desenvolvedor

## CONTATO

Natal, RN · remoto
rsilveirafh@gmail.com
+55 81 99618-9993
rsilveirafh.github.io
linkedin.com/in/rsilveirafh
github.com/rsilveirafh

## COMPETÊNCIAS

**Linguagens**
TypeScript, Python, R, SQL (PL/pgSQL), HTML, CSS, Shell

**Backend**
Node.js, FastAPI, Prisma, PostgreSQL, Supabase, Redis, PowerSync

**Frontend e mobile**
React, Next.js, Tailwind, PWA, Capacitor (Android), Shiny

**Infraestrutura e testes**
Git, Docker, nginx, GitHub Actions, Cloudflare, Vitest, testthat

**Dados e análise**
estatística ecológica, dados geoespaciais (QGIS, PostGIS), Power BI (DAX, Power Query), ggplot2, Quarto e R Markdown, inventário de emissões (GHG Protocol)

**IA aplicada**
desenvolvimento com agentes de IA (Claude Code), chatbots (Blip), adoção de IA em equipe

**Produto e gestão**
Product Owner, levantamento de requisitos, ADRs, Scrum, gestão de projetos (PMI), pré-venda e propostas de P&D

## IDIOMAS

Português (nativo)
Inglês (fluente)
Espanhol (básico)

## Resumo

Cientista de dados e desenvolvedor, com doutorado em Zoologia, dois pós-doutorados e mais de quinze anos de consultoria ambiental. Conheço o dado desde a coleta e construo o sistema que o recebe. Nos últimos dois anos, liderei a área de Inovação de uma consultoria ambiental como Product Owner e Tech Lead, com sistemas internos usados pela empresa inteira, uma plataforma SaaS de gestão ESG, uma suíte de coleta de dados de campo e dashboards de BI para clientes. Antes, criei e mantive um chatbot de atendimento com milhares de usuários por mês e ajudei a criar um app de entregas para o comércio de bairro. Programo em TypeScript, Python e R, coordeno times com escopo claro e decisões documentadas e uso IA generativa no desenvolvimento, com o ganho medido em horas.

## Experiência

**Seteg** 2024–atual
*Analista de Inovação II* (jun/2025 – atual) · *Analista Ambiental* (nov/2024 – jun/2025) · consultoria ambiental e geológica

- Como Product Owner, concebi e liderei o sistema de gestão de projetos e horas que substituiu uma ferramenta paga e passou a ser usado pela **empresa inteira (cerca de 45 pessoas)**, com beta fechado como critério para o go-live.
- Conduzi a consolidação de **14 sistemas internos em 2**, incluindo 8 sistemas de solicitação usados por **cerca de 40 pessoas de 5 áreas**: levantamento de requisitos, aceite das entregas, ordem de migração e matriz de permissões.
- Desenhei o modelo de dados de uma suíte de coleta de campo (PostgreSQL/PostGIS, Supabase com RLS, sincronização offline-first) e conduzi o primeiro sistema de gestão de projetos da empresa (Fastify, Prisma, React), com integração ao ERP e 189 testes, revisando o código e programando junto quando preciso.
- Desenvolvi o módulo de metas de uma plataforma SaaS de gestão ESG financiada por edital de inovação e conduzi as entregas finais até o deploy em produção.
- Coordenei um time de 4 pessoas (3 devs e 1 designer), com gestão direta de uma desenvolvedora e PDI; fui o ponto focal da Inovação com a Diretoria e o PMO.
- Escrevi o **manual de operação da área**: padrão de escrita de requisitos, fluxo de git, manutenção dos quadros de projeto e ciclo de entrega, da demanda ao repasse.
- Medi o ganho de produtividade com IA generativa em três áreas da empresa (**cerca de 70% de redução de tempo**, com base nas horas apontadas) e escrevi a primeira política de uso de IA.
- Entreguei inventários de emissões pelo **GHG Protocol**, na plataforma ESG e em dashboards de emissões e metas (Power BI, DAX), e uma solução de analytics de geração hidrelétrica para um cliente do setor de energia (FastAPI, testes de tendência).
- Criei ferramentas para o campo e a gestão: um **extrator de metadados de fotos de campo** (EXIF, OCR e geocodificação reversa, distribuído como executável único), um painel de avanço de inventário florestal para cliente (site estático que lê a planilha de campo no SharePoint pela Microsoft Graph) e um painel da jornada semanal da equipe.

**Conciso TI** 2020–2024
*Cientista de Dados* (fev/2020 – out/2024) · tecnologia

- Idealizei, construí e mantive o **Nubus**, chatbot de atendimento da empresa na plataforma Blip: **3 a 6 mil usuários únicos por mês** (pico de 10 mil) e avaliação sempre acima de 4,5 de 5 (em geral **4,7 a 4,8**). Fui o ponto focal com a Blip e automatizei os **relatórios mensais de uso** em R (ggplot2, R Markdown).
- Criei a **previsão mensal de demanda** do atendimento: séries temporais com **Prophet, em R**, para estimar quantas pessoas procurariam o chatbot no mês seguinte. Atendimento ao público, comercial e Diretoria usavam a previsão para se preparar para o mês.
- Concebi, com os outros dois devs do time, o **Na Esquina**, app de entregas para mercados de pequeno e médio porte feito em seis meses durante a pandemia, antes de os grandes apps de delivery atenderem o comércio de bairro. Criei o nome e a marca e montei o banco de dados (Firebase), com um pipeline próprio que listava os produtos e buscava as imagens na internet para compor o catálogo.

**Elementus Soluções Ambientais** 2023–2025

*Analista de Projetos Sênior* (out/2023 – abr/2025) · consultoria ambiental

- Responsável técnico (ART/CRBio) pelo monitoramento de tartarugas marinhas do Porto de Natal: campanhas embarcadas trimestrais, registros georreferenciados e relatórios técnicos para o atendimento às condicionantes da licença.

**Pesquisa acadêmica** 2010–2023

UFRN/PPBio · UNEMAT · UFPB

- *Pós-doutorado, UFRN/PPBio* (2022–2023): pipeline de listas de vertebrados brasileiros e da cobertura de dados genéticos (BOLD, GenBank), que deu origem ao tetrapoDNA.
- **Pesquisador colaborador do Centro de Conhecimento em Biodiversidade** (rede de pesquisa sobre a biodiversidade brasileira, coordenada pela UFMG), desde 2022, quando entrei pelo pós-doutorado no PPBio. Pela rede: duas cartas na *Science* (2023 e 2024) e um artigo na *Perspectives in Ecology and Conservation* (2026).
- *Pós-doutorado, UNEMAT* (2018–2019): dinâmica de comunidades lenhosas do Cerrado; coorientação, bancas e cursos de R.
- *Mestrado e doutorado em Zoologia, UFPB* (2010–2017): mimetismo e filogeografia de serpentes.
- **Avaliador da Lista Vermelha de anfíbios e répteis de Pernambuco** (oficina de 2014, pelos critérios da IUCN, grupo Serpentes) e coautor das listas oficiais de espécies ameaçadas do estado (anfíbios, 2015; répteis, 2017).
- **15 artigos revisados por pares e 1 aceito (2026)**, incluindo duas cartas na *Science* (2023 e 2024).

**Consultor ambiental e estatístico autônomo** 2010–atual

- Herpetofauna no licenciamento de energia, mineração e infraestrutura, contratado por consultorias (ADL, Life, Maron, Ophian, Seteg, Spizaetus, Táxon): monitoramento de PBA e diagnósticos para EIA/RIMA, RAS e RCA em complexos eólicos e solares (**ENEL, ENGIE, AES Brasil, Elera**), mineração (**Mineração Rio do Norte**, no Pará), ferrovia (Transnordestina), termelétrica (CELSE) e gasoduto (TAG).
- Análises ecológicas para o monitoramento de herpetofauna no licenciamento (riqueza, diversidade, similaridade, NMDS, rarefação), com relatórios didáticos em R e Quarto (2023–atual).
- Análise de dados dos **Relatórios de Avaliação de Impacto do gasoduto e da plataforma de Manati sobre a pesca artesanal na Bahia, entregues à Petrobras** (1º ao 4º RAI, 2023–atual): estatísticas de captura, CPUE, custo e renda por pescaria no 1º RAI; no 4º, base de **20 anos de desembarques (mais de 1 milhão de registros**: cerca de 366 mil viagens e 700 mil registros por espécie) reconstruída em R a partir de planilhas brutas e de uma base legada em Python, auditoria e correção da série histórica, testes de tendência (Mann-Kendall, Sen) por pesqueiro e distância ao empreendimento, mapas e quadros gerados pelo pipeline.
- Sócio-fundador da **Consulte um Cientista** (2020–2023), consultoria estatística e científica para empresas e pessoas físicas, com análises em R e relatórios didáticos em Quarto.

**Barbosa & Barbosa** 2008–2009

*Cadista* (2008 – 2009)

- Desenho técnico de projetos arquitetônicos em AutoCAD.

## Projetos

- **tetrapoDNA e traqueophyDNA.** Dashboard público que mostra quais tetrápodes do Brasil (cerca de 4.800 espécies de anfíbios, répteis, aves e mamíferos) ainda não têm nenhuma sequência de DNA no BOLD e no GenBank. Pipeline em R com checagem de sinônimos (CTFB, GBIF) para evitar falsas lacunas, atualização semanal por GitHub Actions e site no GitHub Pages. O *traqueophyDNA*, em construção, aplica o mesmo método às cerca de 35 mil plantas vasculares nativas da Flora e Funga do Brasil, com sinônimos do WCVP e da taxonomia do NCBI.
  rsilveirafh.github.io/tetrapoDNA
- **claude-plugins.** Catálogo open source dos meus plugins do Claude Code. O *banca-simulada* revisa projetos de pesquisa, do TCC ao concurso docente, como uma banca: aponta o trecho, a gravidade e a sugestão em oito eixos e lista as perguntas prováveis da arguição. O *memoria-skills* transforma um vault Markdown em um sistema de memória com revisão humana.
  github.com/rsilveirafh/claude-plugins

- **Pacotes R de listas de espécies (amphiBR e ReptiliaBR).** Contribuições open source: lista de anfíbios do Brasil 2026 (1.251 espécies) e status de ameaça da Portaria MMA 1.704/2026.
- **Lojas virtuais e sites sob encomenda.** Duas lojas de confeitarias sobre o mesmo modelo (Next.js, Supabase, PIX, PWA), publicadas e testadas em produção: configurador de produtos, preço calculado no servidor, painel de pedidos em tempo real e 259 testes automatizados. Faço também sites para pessoas, empresas e laboratórios a partir de dois modelos próprios, em um ou dois idiomas.
  rsilveirafh.github.io/modelos-de-site
- **Carona Solidária.** Plataforma de caronas para eleitores com dificuldade de locomoção no 2º turno de 2026, em três capitais.
- **rr-quant.** Painel quantitativo pessoal que roda sozinho a cada pregão (Python, Vercel): retrato pré-mercado de 46 ativos, leitura de regime e correlações e um placar de regressão logística para o Ibovespa.
  github.com/rsilveirafh/rr-quant

## Formação

| | |
|---|---|
| **Pós-doutorado**, Conservação, UFRN / PPBio | 2022–2023 |
| **Pós-doutorado**, Ecologia vegetal, Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) | 2018–2019 |
| **Doutorado em Zoologia**, Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 2017 |
| **Mestrado em Zoologia**, Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 2012 |
| **Licenciatura em Ciências Biológicas**, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) | 2009 |